

06026240 INTELLIGENT SYSTEM DEVELOPMENT

Chapter I

Introduction To Intelligent System Development

with Dr. Bhattarabhorn Wattanacheep

15-WEEK COURSE SCHEDULE · Intelligent System Development · Undergraduate · 3+ hrs/session · Lecture + Lab

Category Key: **Foundation**, **Core AI/ML**, **LLMs & APIs**, **Engineering**, **Capstone**

Wk	Topic	Theory / Lecture	Lab Activity	Project Milestone	Checkpoint
1	Intro + Git Setup	AI/ML/DL hierarchy · AI stack · Git	Env setup · API call · git init	จัดกลุ่ม + ตั้ง repo เลือก domain	—29/6
2	Computer Vision & AI	Vision basics · Classical CV · CNN	Augmentation and labeling Dataset project (ของอ.)	--	--6/7
3	ML & DL Foundations CNN	Sup/Unsup/RL · Gradient · MLP	Dataset Lab 2 มา Run model	--	--13/7
4	How to build CNN/ RNN	How to build CNN/ RNN	Augmentation and labeling Dataset project (challenge)	ยืนยัน Dataset	 Checkpoint 1 20/7
5	Generative Modeling	Autoencoder · VAE · GAN · Diff	Dataset Lab 4 มา Run model	แยกกัน Run model	— 27/7
6	Deep Reinforcement Learning	RL · Q-learning · DQN · policy	คิดคำถาม / คำแนะนำ / ค่าที่จะ evaluate ทั้งหมด	ส่ง Proposal	 Proposal Due 3/8
7	Agentic AI & LLMs	Agentic AI & LLMs	LLMOCR extract document / Algorithm เปรียบเทียบท่วงท่า	เพิ่ม LLM เข้า project	—10/8
Midterm เนื้อหา Wk 1-6 (17/8 เข้า ต้องดูตารางสอบอีกทีนะ)					
8	Transfer & Fine-tune	pre-trained · fine-tune	LLMOCR extract document / Algorithm เปรียบเทียบท่วงท่า		—24/8
หยุด 31/8 เตรียมลาตกระบังนิทรรศ + open house					
9	Evaluation & Overfit	bias-variance · metrics · reg	Run model ที่คาดว่าจะใช้ใน project ให้ครบ loop	ประเมิน metrics ทุก model	 Checkpoint 2 7/9
10	AI APIs & Integration	API · embeddings · function call	ทำโมเดลให้เก่งขึ้น และเลือกโมเดลในกลุ่ม	Model ทำงานได้ ครบ loop	 Integration spike 14/9
11	Frontend Development	HTML/CSS · JS · responsive	Index.html	wireframe + เชื่อม UI	—21/9
12	Backend Development	REST · FastAPI · auth · DB	ทั้งระบบเชื่อมต่อกัน	End to end	 Checkpoint 3 28/9
13	สรุปภาพรวม Project	สรุป Project + ทดสอบ Challenge	สรุป Project + ทดสอบ Challenge	--	—ทดสอบ challenge 5/10
14	ทำเอกสาร + ทำ presentation	ทำเอกสาร + presentation	ทำเอกสาร + presentation (อันนี้เดี่ยว vote : online/onsite)	 Final code freeze	 Code Freeze 12/10
15	Final Presentations	present + demo · review · Q&A	Live demo full-stack AI	ส่ง Code + Slides + Demo	Presentation Day 19/10

GRADE

- Attend class 5% (15 ครั้ง)
- Lab 5% (15 ครั้ง)
- Assignment 30%
- Midterm examination 30% (ปรนัย)
- Final examination 30% (ปรนัย)

การตัดเกรด ตัดตามเกณฑ์ (ช่วงคะแนนอาจมีการปรับเปลี่ยน)

เกรด	ช่วงคะแนน
A	80 - 100
B+	75 - 79
B	70 - 74
C+	65 - 69
C	60 - 64
D+	55 - 59
D	50 - 54
F	00 - 49

ไอเดียที่ใช้ได้จริง

1

OCR Transcript (สจล.)

- ข้อมูล: Synthetic + Synthetic & noise + Real
- ทำ OCR ด้วย CV หรือ LLM-OCR
- ออกแบบ Database สำหรับจัดเก็บข้อมูล
- ยิ่งความแม่นยำสูง ยิ่งได้คะแนนมาก

เน้น OCR ของ document ที่หลากหลาย

2

OCR เล่มหลักสูตร เพื่อตอบคำถาม เกี่ยวกับการเรียน

- ทำ OCR (คะแนนส่วนนี้น้อยกว่าโปรเจกต์ 1)
- ใช้ LLM ตอบคำถามระดับง่าย-ยาก จากหลักสูตร
- Database / RAG เก็บข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการตอบคำถาม

เน้น OCR + LLM + RAG

3

Recommendation การต่อಯมย

- เปรียบเทียบผู้เล่นกับครูฝึก / นักมย
- เน้น Keypoint / Skeleton Extraction
- สร้างระบบ Recommendation ให้คำแนะนำ
- DB เก็บข้อมูลเล็กน้อย เช่น ท่าครูฝึก เป็นต้น

เน้น Skeleton + แนะนำ

**ต้องมีการเลือกอย่างน้อยโปรเจกต์ 2 กลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Guideline)

เต็ม 100 คะแนนต่อโปรเจกต์ — แบ่งตามองค์ประกอบ น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความยากของแต่ละโจทย์

P1 = OCR Transcript (สจล.) · P2 = OCR หลักสูตร + LLM ตอบคำถาม · P3 = Recommendation การต่อขยาย

องค์ประกอบการให้คะแนน	P1	P2	P3	สิ่งที่ต้องทำได้ / เกณฑ์คะแนนเต็ม
1. ออกแบบฐานข้อมูล / RAG	15	20	10	Schema ชัดเจน ความสัมพันธ์ถูกต้อง รองรับการค้นคืน / query ได้จริง
2. การอ่านภาพ: OCR / Key point, Skeleton	35	20	25	ดึงข้อมูลจากภาพได้ครบฟิลต์, จุดสำคัญ ด้วย CV หรือ LLM-OCR / โมเดลดึง keypoint ที่ต้องใช้ได้ครบ/ การเลือกใช้ model (if ใช้ของฟรี && ข้อความด้านบน = ได้เต็ม else มีการเสียเงิน ต้องพิจารณา เคสต่อว่า สมเหตุสมผลในเรื่องของเวลาประมวลผลและความแม่นยำไหม แพงไหม-เช่นอิงจากต่อคำถามหรือต่อผู้ใช้ 1 คน- เป็นต้น)
3. ความแม่นยำ / คุณภาพผลลัพธ์ (ทั้งภาพจำลองและของจริง)	40	20	35	วัดผลเป็นตัวเลขด้วย matrix ในเรื่องนั้นๆ : >91% = เต็ม, 80-90% = (~2/3), <80% = เริ่มต้น (~1/3)
4. LLM / Recommend	0	30	20	ตอบคำถาม ระดับง่าย-ยากได้ อ้างอิงข้อมูลจริง ตอบถูก + อ้างอิงแหล่ง (หน้า/หัวข้อ ในเล่มหลักสูตร) จึงได้คะแนนเต็มของระดับนั้น / ให้คำแนะนำได้ถูกต้อง ทั้งองค์ของแต่ละส่วน และความเร็วที่ต้องปรับเปลี่ยน : >91% = เต็ม, 80-90% = ครึ่ง, <80% = เริ่มต้น
5. แอปใช้งานได้จริง + เอกสาร	10	10	10	Up code ขึ้น GitHub ที่แชร์กับ mail อ. (bhattarabhorn.wa at kmitl.ac.th) เป็น collaborate / Demo ทำงาน end-to-end พร้อม README / All Dataset / Presentation / Slide หรือ คู่มือการใช้งาน (ส่งใน discord กลุ่ม)
รวม	100	100	100	คะแนนเต็มต่อโปรเจกต์ (น้ำหนักปรับตามความยากของโจทย์)

ปล. Dataset สำหรับการ Challenge ส่วนใหญ่ต้อง ทำ label เอง

Challenge & คะแนนพิเศษ — P1: OCR Transcript

ของจริงไม่สะอาด: ไฟล์อัปโหลดมักมี noise และมีทรานสคริปต์ หลายเวอร์ชัน — ยิ่งทนทานและแม่นยำ ยิ่งได้คะแนนพิเศษ

เกณฑ์ Challenge

คะแนนพิเศษ

ระบบต้องทำได้ถึงจะได้คะแนน

ความแม่นยำ บนชุดภาพที่เป็นสถานการณ์จริง ของระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

+0

อ่านครบทุกแม้มภาพเอียง เกา ลายน้ำ หรือถ่ายจากมือถือ
เครื่องสแกนหรือถ่ายเอกสาร

รองรับหลายเวอร์ชัน / ฟอร์แมต (≥ 2 แบบ)

+10

สลับฟอร์แมต/ใหม่ ของทรานสคริปต์ สจล. โดยไม่ต้องแก้โค้ด

ความเร็ว (Latency): อ่าน 1 ฉบับพร้อมเปรียบเทียบความ
เหมือน เฉลี่ย < 30 วินาที

+10

ประมวลผลเร็ว รองรับงานจำนวนมาก (batch) ได้จริง

* นับคะแนนความแม่นยำสูงสุดเพียงระดับเดียว · รวมคะแนนพิเศษสูงสุด +10 คะแนน

Challenge & คะแนนพิเศษ — P2: ถาม-ตอบหลักสูตร (LLM)

คะแนนพิเศษตาม “ระดับความยากของคำถาม” ที่ระบบตอบถูกและอ้างอิงหลักฐานในเล่มหลักสูตรได้

ตย. ระดับคำถาม	ตัวอย่างคำถาม	ทักษะที่ระบบต้องมี	คะแนนพิเศษ
ระดับ 1 ง่าย	“วิชาการเขียนโปรแกรมมีกี่หน่วยกิต?” / “รหัสวิชา 01006xxx ชื่ออะไร?”	ค้นหาไฟล์/ข้อความตรง ๆ จากเล่มหลักสูตร + อ้างอิงหน้า/ข้อในเล่ม	+0
ระดับ 2 ปานกลาง	“วิชาบังคับชั้นปี 2 ภาคต้นมีอะไรบ้าง?” / “หมวดวิชาเฉพาะเลือกเก็บกี่หน่วยกิต?” / “วิชา X ต้องผ่านวิชาใดก่อน? ถ้ายังไม่ผ่านจะลงทะเบียนได้ไหม”	อ่านตาราง + รวม / กรองข้อมูลหลายจุด + อ้างอิงหน้า/ข้อในเล่ม	+0
ระดับ 3 ยาก	“ถ้าจะจบใน 3.5 ปี แต่ละเทอมต้องลงวิชาอะไร?” / “ตรวจว่าแผนเรียนนี้ครบ เงื่อนไขจบหรือไม่” / “วิชาที่มีในหลักสูตรเก่า ไม่มีในหลักสูตรใหม่”	เชื่อมโยงเงื่อนไข prerequisite + ให้เหตุผล + อ้างอิงหน้า/ข้อในเล่ม	+0
ระดับ 4 ท้าทาย	สามารถ extract เล่มหลักสูตรหลาย version เช่น หลักสูตรของปีเดียวกัน แต่เป็น เวอร์ชันแก้ไข/ หลักสูตร 2 ปริญญา เป็นต้น	multi-hop + วางแผน + อ้างอิงหน้า/ข้อในเล่ม	+10
ความเร็ว (Latency)	ตอบ 1 คำถามในระดับยาก ภายใน < 5 วินาที (รวม retrieval + generate)	Index / RAG ที่ดึงเร็ว + ตอบไหลลื่น	+10

* รวมคะแนนพิเศษสูงสุด +10

Challenge & คะแนนพิเศษ — P3: แนะนำการต่อมวยไทย

คะแนนพิเศษ 2 แกน: (1) ยิ่งวิเคราะห์หายากได้ และ (2) ยิ่งให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ยิ่งได้คะแนน

ระดับความสามารถ	สิ่งที่ระบบต้องทำได้ถึงจะได้คะแนน	คะแนนพิเศษ
แกนที่ 1 — ความยากของท่าที่วิเคราะห์ได้		
ท่าเดียว (พื้นฐาน)	จับ keypoint หมัด / เตะพื้นฐานได้ถูกต้อง	+0
ท่าผสมหลายส่วนพร้อมกัน	แยกแยะ หมัด+เตะ / ศอก+เข่า / การ์ด+สวนกลับ ในจังหวะเดียว	+5
จังหวะต่อเนื่อง (คอมโบ)	วิเคราะห์ลำดับท่า + timing + การทรงตัวขณะเปลี่ยนท่า	+10
แกนที่ 2 — คุณภาพคำแนะนำ (Recommendation)		
ชี้จุดที่ต้องแก้	เทียบกับครูฝึก มีทั้ง text และ เป็นค่าตัวเลข เช่น มุมข้อศอก ความสูงการเตะ ตำแหน่งการ์ด	+0
แนะนำที่ทำตามได้จริง	บอกวิธีปรับ + จัดลำดับความสำคัญ + วัดพัฒนาการเมื่อฝึกซ้ำ	+5
ความเร็ว / เรียลไทม์ (Real-time)	ให้ feedback ภายใน < 5 วินาที	+10

- คะแนนพิเศษรวมสูงสุด +10 · โดยการแนะนำหรือวิเคราะห์ท่าต้องเทียบกับท่ามาตรฐานของครูมวย

15-WEEK COURSE SCHEDULE · Intelligent System Development · Undergraduate · 3+ hrs/session · Lecture + Lab

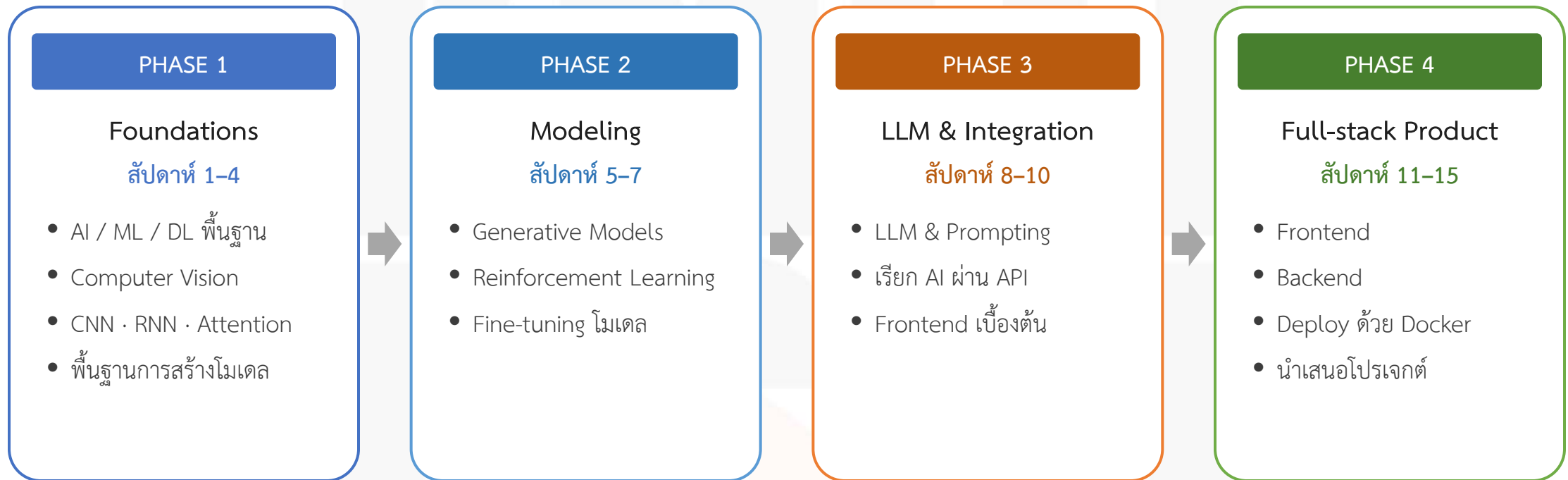
Category Key: Foundation, Core AI/ML, LLMs & APIs, Engineering, Capstone

Wk	Topic	Theory / Lecture	Lab Activity	Project Milestone	Checkpoint
1	Intro + Git Setup	AI/ML/DL hierarchy · AI stack · Git	Env setup · API call · git init	จัดกลุ่ม + ตั้ง repo เลือก domain	—29/6
2	Computer Vision & AI	Vision basics · Classical CV · CNN	Augmentation and labeling Dataset project (ของอ.)	--	--6/7
3	ML & DL Foundations CNN	Sup/Unsup/RL · Gradient · MLP	Dataset Lab 2 มา Run model	--	--13/7
4	How to build CNN/ RNN	How to build CNN/ RNN	Augmentation and labeling Dataset project (challenge)	ยืนยัน Dataset	 Checkpoint 1 20/7
5	Generative Modeling	Autoencoder · VAE · GAN · Diff	Dataset Lab 4 มา Run model	แยกกัน Run model	— 27/7
6	Deep Reinforcement Learning	RL · Q-learning · DQN · policy	คิดคำถาม / คำแนะนำ / ค่าที่จะ evaluate ทั้งหมด	ส่ง Proposal	 Proposal Due 3/8
7	Agentic AI & LLMs	Agentic AI & LLMs	LLMOCR extract document / Algorithm เปรียบเทียบท่วงท่า	เพิ่ม LLM เข้า project	—10/8
Midterm เนื้อหา Wk 1-6 (17/8 เข้า ต้องดูตารางสอบอีกทีนะ)					
8	Transfer & Fine-tune	pre-trained · fine-tune	LLMOCR extract document / Algorithm เปรียบเทียบท่วงท่า		—24/8
หยุด 31/8 เตรียมลาตกระบังนิทรรศ + open house					
9	Evaluation & Overfit	bias-variance · metrics · reg	Run model ที่คาดว่าจะใช้ใน project ให้ครบ loop	ประเมิน metrics ทุก model	 Checkpoint 2 7/9
10	AI APIs & Integration	API · embeddings · function call	ทำโมเดลให้เก่งขึ้น และเลือกโมเดลในกลุ่ม	Model ทำงานได้ ครบ loop	 Integration spike 14/9
11	Frontend Development	HTML/CSS · JS · responsive	Index.html	wireframe + เชื่อม UI	—21/9
12	Backend Development	REST · FastAPI · auth · DB	ทั้งระบบเชื่อมต่อกัน	End to end	 Checkpoint 3 28/9
13	สรุปภาพรวม Project	สรุป Project + ทดสอบ Challenge	สรุป Project + ทดสอบ Challenge	--	—ทดสอบ challenge 5/10
14	ทำเอกสาร + ทำ presentation	ทำเอกสาร + presentation	ทำเอกสาร + presentation (อันนี้เดี่ยว vote : online/onsite)	 Final code freeze	 Code Freeze 12/10
15	Final Presentations	present + demo · review · Q&A	Live demo full-stack AI	ส่ง Code + Slides + Demo	Presentation Day 19/10

Team Project Milestones & Grading

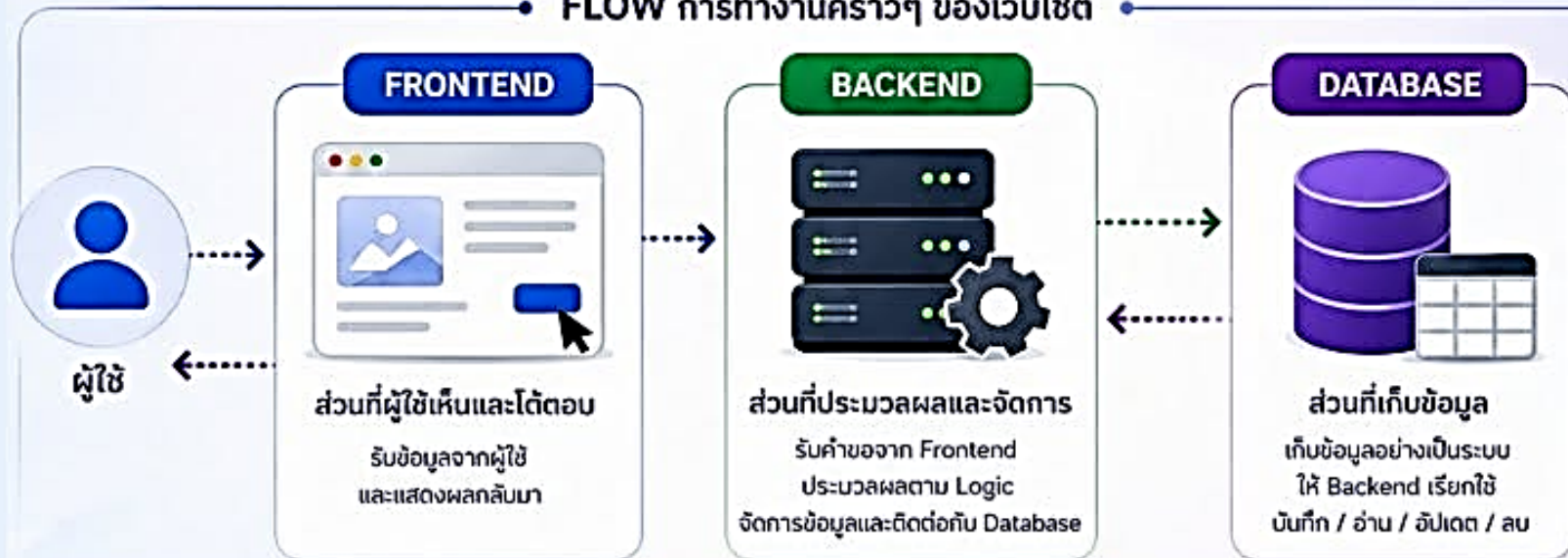
Milestone	สัปดาห์	รายละเอียด	Deliverable
จัดกลุ่ม + เลือก Domain	1	กลุ่มละ 3-4 คน · ตกลง domain	ชื่อกลุ่ม + domain ส่ง LMS
Checkpoint 1	4	ยืนยัน รูปแบบ dataset ที่จะใช้ในโปรเจกต์ว่า มีเคสจำลองแบบไหนบ้าง	Slide 2-3 หน้า
Project Proposal	6	อธิบาย problem · AI approach · tech stack · timeline	PDF 1 หน้า (A4)
Checkpoint 2	8	Model train ได้ · มี evaluation metrics · ทุกโมเดล และสรุปโมเดลที่เลือกพร้อมเหตุผล	Code.py + metrics table
Mid-project Review	10	Instructor feedback session · path model เชื่อมต่อกันได้อย่างชัดเจน	Demo (5 นาที) + Q&A
Checkpoint 3	12	Frontend + AI + Backend integrated ครบ · ทดสอบ end-to-end	Working prototype (live demo)
Code Freeze	14	หยุด add feature ใหม่ · polish + bugfix + Docker deploy	GitHub repo link (final commit)
Final Presentation	15	Demo 10 นาที + Q&A 3 นาที · peer review form	Slides + Live Demo
Written Report	15	Architecture · results · challenges · reflection (max 10 หน้า)	Dataset + PDF report + GitHub link

ภาพรวมรายวิชา — วิชานี้เรียนอะไร ทำอะไรได้



เชื่อมทุกส่วนด้วยโปรเจกต์เดียว — ใช้ [Git](#) จัดการโค้ดตั้งแต่สัปดาห์แรก จนถึงงานนำเสนอสุดท้าย

• FLOW การทำงานคร่าวๆ ของเว็บไซต์ •



สรุปง่าย ๆ : ผู้ใช้ส่งคำขอ → Frontend ส่งต่อให้ Backend → Backend จัดการและดึงข้อมูลจาก Database → ส่งผลลัพธ์กลับมาให้ผู้ใช้

เปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย!
เหมือน “ร้านอาหาร”



AI / ML / DL — ลำดับชั้นของปัญญาประดิษฐ์



AI — Artificial Intelligence

ทำให้เครื่องทำงานที่ต้องใช้ความฉลาดแบบมนุษย์ (รวมถึงกฎ if-else แบบดั้งเดิม)

เช่น ระบบแนะนำสินค้า · ผู้ช่วยเสมือน

ML — Machine Learning

ให้เครื่องเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลเอง โดยไม่ต้องเขียนกฎทุกกรณี

เช่น คัดกรองสแปม · พยากรณ์ยอดขาย

DL — Deep Learning

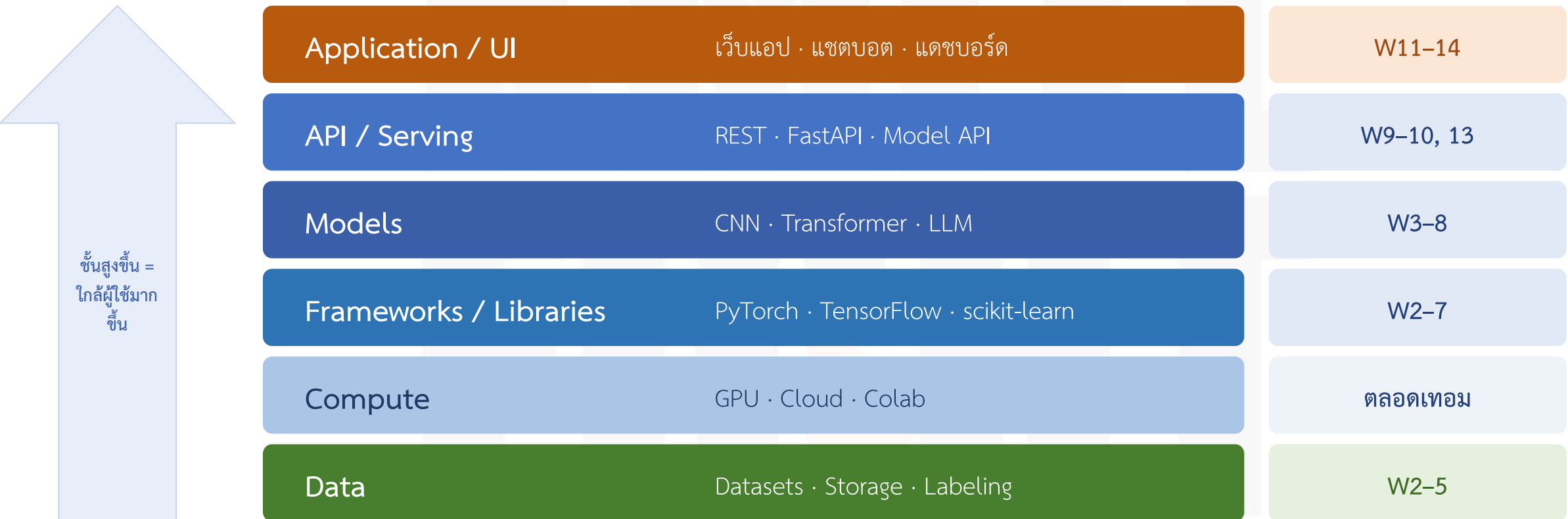
ML ที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น เหมาะกับข้อมูลซับซ้อน

เช่น รู้จำภาพ · แปลภาษา · เป็นพื้นฐานของ LLM

วงในเป็นส่วนหนึ่งของวงนอก — $DL \subset ML \subset AI$

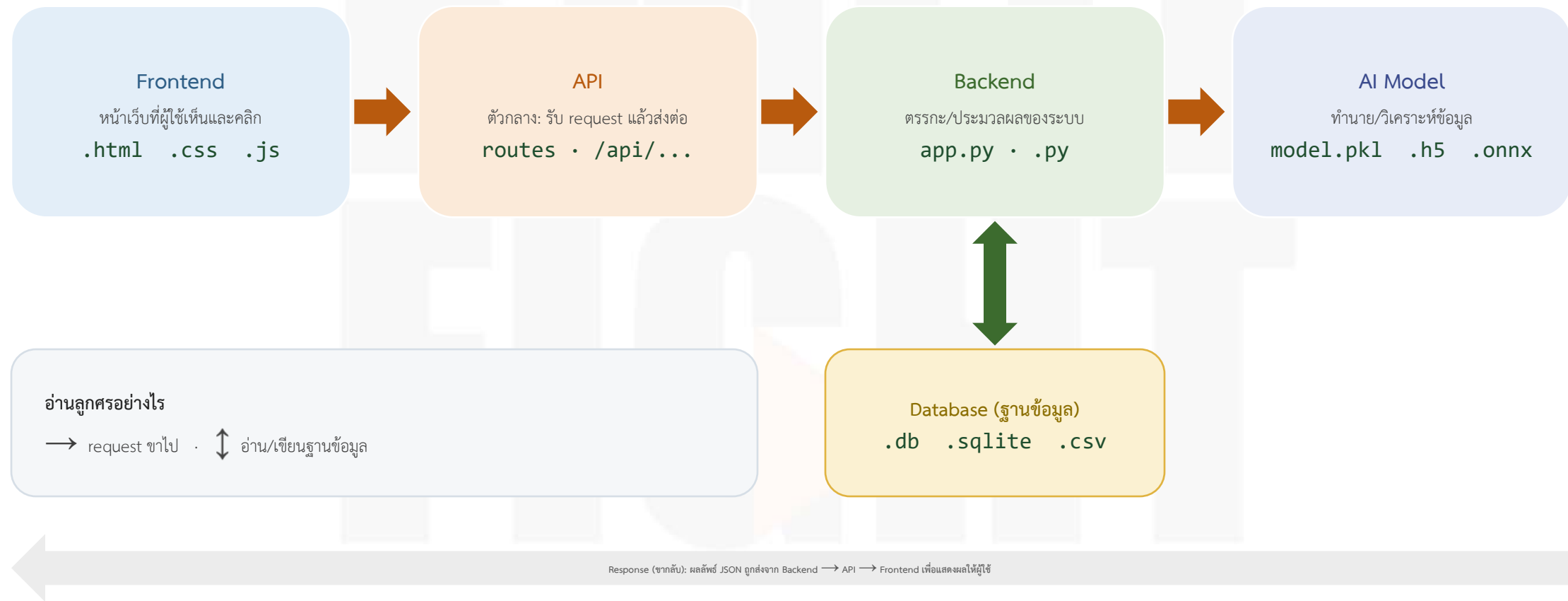
The AI Stack — มอง AI เป็นชั้น ๆ

งาน AI แบ่งเป็นชั้น ๆ — ชั้นล่างเป็นพื้นฐาน ชั้นบนใกล้ผู้ใช้ · คอลัมน์ขวามือบอกว่ารายวิชาลงลึกแต่ละชั้นสัปดาห์ใด



ภาพรวมระบบ: Frontend → API → Backend → AI Model

ผู้ใช้คลิกบนหน้าเว็บ → คำขอวิ่งผ่าน API → Backend ประมวลผลและเรียก AI Model → ส่งผลลัพธ์กลับมาแสดงผล



โครงสร้างโพลเดอร์มาตรฐาน & ชนิดไฟล์ในแต่ละส่วน

โปรเจกต์มาตรฐานจัดไฟล์เป็นชั้นๆ — แยก frontend / backend / model / data ออกจากกันชัดเจน

```
project structure

intelligent-system/
├── frontend/
│   ├── index.html
│   ├── style.css
│   └── app.js
├── backend/
│   ├── app.py          ← Flask / FastAPI
│   ├── api/            ← จุดที่ API อยู่
│   │   └── routes.py
│   └── requirements.txt
├── model/
│   ├── train.py
│   └── model.pkl        ← โมเดล AI
├── data/
│   └── dataset.csv
├── .gitignore
└── README.md
```

frontend/ .html .css .js

หน้าเว็บ — สิ่งที่ใช้เห็นและคลิก

backend/ .py (app.py, routes.py)

ตรรกะระบบ + จุดที่ API ทำงาน

model/ .pkl .h5 .onnx

โมเดล AI ที่เทรน/บันทึกไว้แล้ว

data/ .csv .json

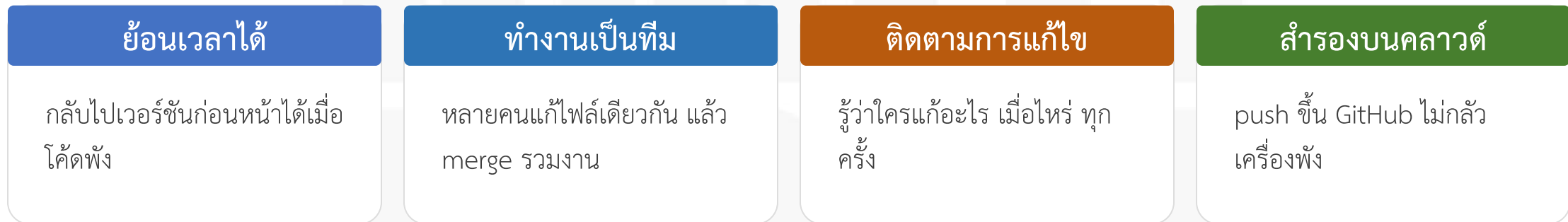
ชุดข้อมูลสำหรับเทรน/ทดสอบ

ราก (root) README.md • requirements.txt •
.gitignore

เอกสาร • รายการไลบรารี • ไฟล์ที่ไม่ push

Git — ระบบควบคุมเวอร์ชันของโค้ด

Git = ระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) ที่บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงโค้ด — ย้อนกลับได้ และทำงานเป็นทีมได้



Git Workflow — เส้นทางของโค้ดจากเครื่องเราขึ้น GitHub



ทำงานที่ไหน? เครื่อง Local ↔ GitHub (คลาวด์)

โค้ดอยู่ 2 ที่: เครื่องของคุณ (Local) กับ GitHub (คลาวด์) — แก้ที่ Local แล้ว “sync” ขึ้น/ลงกับ GitHub

เครื่อง Local (คอมของคุณ)

- ที่ที่คุณ **เขียนและรันโค้ดจริง**
- โฟลเดอร์โปรเจกต์เก็บอยู่ในเครื่อง แก้แล้วเห็นผลทันที
- ต้องติดตั้ง Git และ Python ไว้ในเครื่อง
- งานยัง **ไม่ถูกสำรอง** จนกว่าจะ push ขึ้นไป

push

อัปขึ้น GitHub

pull

ดึงลงเครื่อง

GitHub (บนคลาวด์)

- เก็บโค้ด ส่วนกลาง + สำรองออนไลน์
- เพื่อนในกลุ่ม ดึงไปทำต่อ ได้พร้อมกัน
- เก็บ ประวัติการแก้ทุกเวอร์ชัน
- ใช้ส่งงาน / แชร์ลิงก์ เข้าผ่านเว็บ github.com

เริ่มต้น: นำโปรเจกต์ลงเครื่อง (clone) — 3 ทาง

เป้าหมายเดียวกันทั้ง 3 วิธี: ดึง repo จาก GitHub มาไว้ในเครื่อง (ทำครั้งเดียวตอนเริ่มโปรเจกต์)

GitHub Desktop

แอปในเครื่อง · ง่ายสุด

- 1 เปิดแอป แล้วไปที่ File ► Clone repository
 - 2 เลือก repo ของกลุ่ม และโฟลเดอร์ปลายทาง
 - 3 กด Clone → ได้โปรเจกต์ในเครื่องทันที
- ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งเลย เหมาะกับมือใหม่

เว็บ GitHub (UI)

บนเบราว์เซอร์ · github.com

- 1 เข้า github.com แล้วเปิด repo ของกลุ่ม
 - 2 กดปุ่ม Code (เขียว) → คัดลอกลิงก์ HTTPS
 - 3 นำลิงก์ไป clone ด้วย Desktop หรือ cmd
- เว็บใช้สร้าง repo / อัปเดตไฟล์ / ดูประวัติ

Command line (cmd)

เทอร์มินัล · ยืดหยุ่นสุด

- 1 เปิด cmd ในโฟลเดอร์ที่จะเก็บงาน

```
cd Documents
```

- 2 ดึง repo ลงมา (clone)

```
git clone ../isd-2025-group01.git
```

- 3 เข้าไปในโฟลเดอร์โปรเจกต์

```
cd isd-2025-group01
```

<ลิงก์> ได้จากปุ่ม Code สีเขียวบนเว็บ

วงจรทำงานประจำวัน: pull → แก้ → commit → push

ทุกครั้งที่ทำงาน: ดึงงานล่าสุดก่อน (pull) → แก้โค้ด → บันทึกเป็นเวอร์ชัน (commit) → ส่งขึ้น GitHub (push)



🔄 เสร็จแล้ววนกลับไป pull ใหม่ทุกครั้งที่เริ่มงานรอบถัดไป

GitHub Desktop

commit + push แบบกดปุ่ม

- 1 ดูไฟล์ที่แก้ไขในช่อง Changes (ซ้ายมือ)
- 2 พิมพ์ข้อความสรุปใน Summary แล้วกด Commit to main
- 3 กดปุ่ม Push origin (มุมขวามือ) → ขึ้น GitHub

เว็บ GitHub (UI)

เหมาะแก้ไขไฟล์ย่อยๆ บนเบราว์เซอร์

- 1 เปิดไฟล์บนเว็บ แล้วกดไอคอนดินสอ (Edit)
- 2 แก้ข้อความ แล้วเลื่อนลงด้านล่าง
- 3 กด Commit changes → เว็บ commit + push ให้เลย

Command line (cmd)

พิมพ์ 3 คำสั่งตามลำดับ

- 1 เพิ่มไฟล์ที่แก้ไขทั้งหมด

```
git add .
```

- 2 บันทึกเวอร์ชัน + ใส่ข้อความ

```
git commit -m "ข้อความ"
```

- 3 ส่งขึ้น GitHub

```
git push
```

Lab 1

Frontend

API

Backend

AI Model

Database

Lab 1

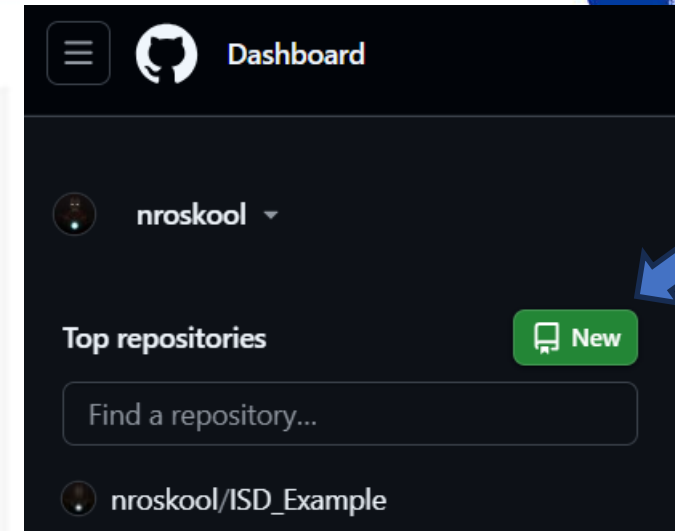
สร้าง Git Repo แรกของกลุ่ม

ส่วนของระบบ: การทำงานร่วมกันบน GitHub (รอบ pull / commit / push)

นำโค้ดทั้งโปรเจกต์ขึ้น GitHub เพื่อเก็บ สำรอง และทำงานเป็นทีม

การสร้าง GitHub repository บน web

- <https://github.com/> >> login >> ตัวแทนกลุ่มสร้าง Repository



Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * / Repository name *

nroskool / isd-2025-xxx

Great repository names are short and memorable. How about [curly-waffle](#)?

Description

0 / 350 characters



Start coding with Codespaces

Add a README file and start coding in a secure, configurable, and dedicated development environment.

Create a codespace



Add collaborators to this repository

Search for people using their GitHub username or email address.

Invite collaborators

<> Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Collaborators and teams



Public repository

This repository is public and visible to anyone

Direct access

0 collaborators have access to this repository. Only you can contribute to this repository.

Your main branch isn't protected
Protect this branch from force pushing or deletion, or require status checks before merging. [View documentation.](#)

Dismiss

Protect this branch

main 2 Branches 0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

nroskool first

6daa372 · 19 hours ago 1 Commit

hello.py first

19 hours ago

README

Go to file

Add file

<> Code

Local

Codespaces

Clone

HTTPS SSH GitHub CLI

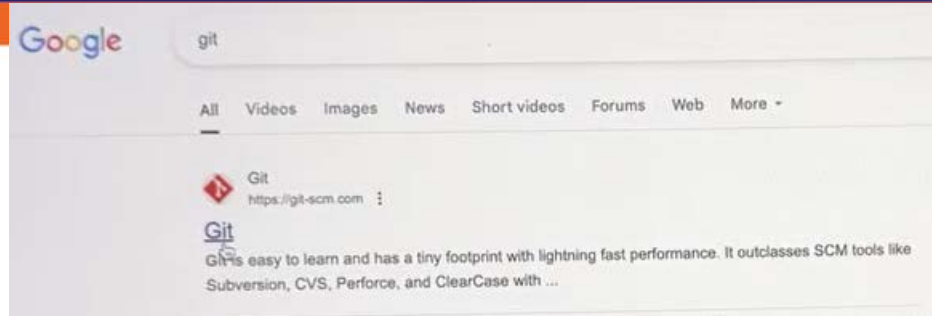
https://github.com/nroskool/ISD_Example.git

Clone using the web URL.

Open with GitHub Desktop

Download ZIP

ติดตั้ง Git



- เปิด terminal >> ไป path ที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์งาน

```
C:\Users\NROSKOOL>D:
```

```
D:\>cd D:\GitHub
```

```
D:\GitHub>
```

- จากนั้นใช้คำสั่ง **git clone** ตามด้วย url ที่ก๊อปปี้มาจากสไลด์ก่อนหน้านี้
- เมื่อ clone มาเสร็จ cd เข้าไปในโฟลเดอร์ที่โคลนลงมาด้วยคำสั่ง **cd ISD_Exxample**
- จากนั้นพิมพ์ **code .** เพื่อเข้าสู่ vscode

```
D:\GitHub>git clone https://github.com/nroskool/ISD_Example.git
Cloning into 'ISD_Example'...
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 9 (delta 0), reused 9 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (9/9), done.
```

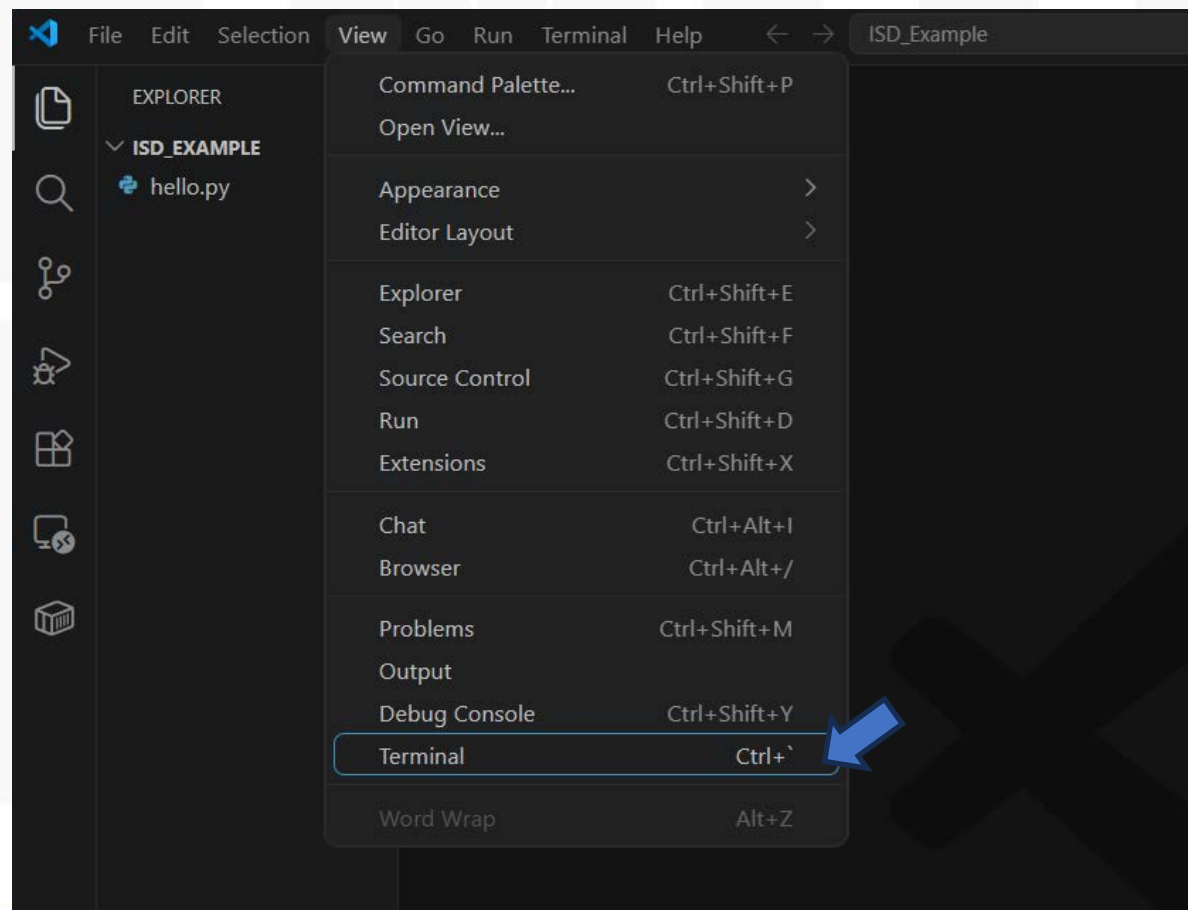
```
D:\GitHub>cd ISD_Example
```

```
D:\GitHub\ISD_Example>code .
```

Feature branch

ห้ามทำงานบน branch main ให้ทำบน branch ตัวเอง ดังนั้น

เริ่มแรก update local repo (ใน vscode ในเครื่องเรา) ให้มี code อะไรต่างๆเท่า บน git ซึ่งคือ remote repo ก่อน



Feature branch

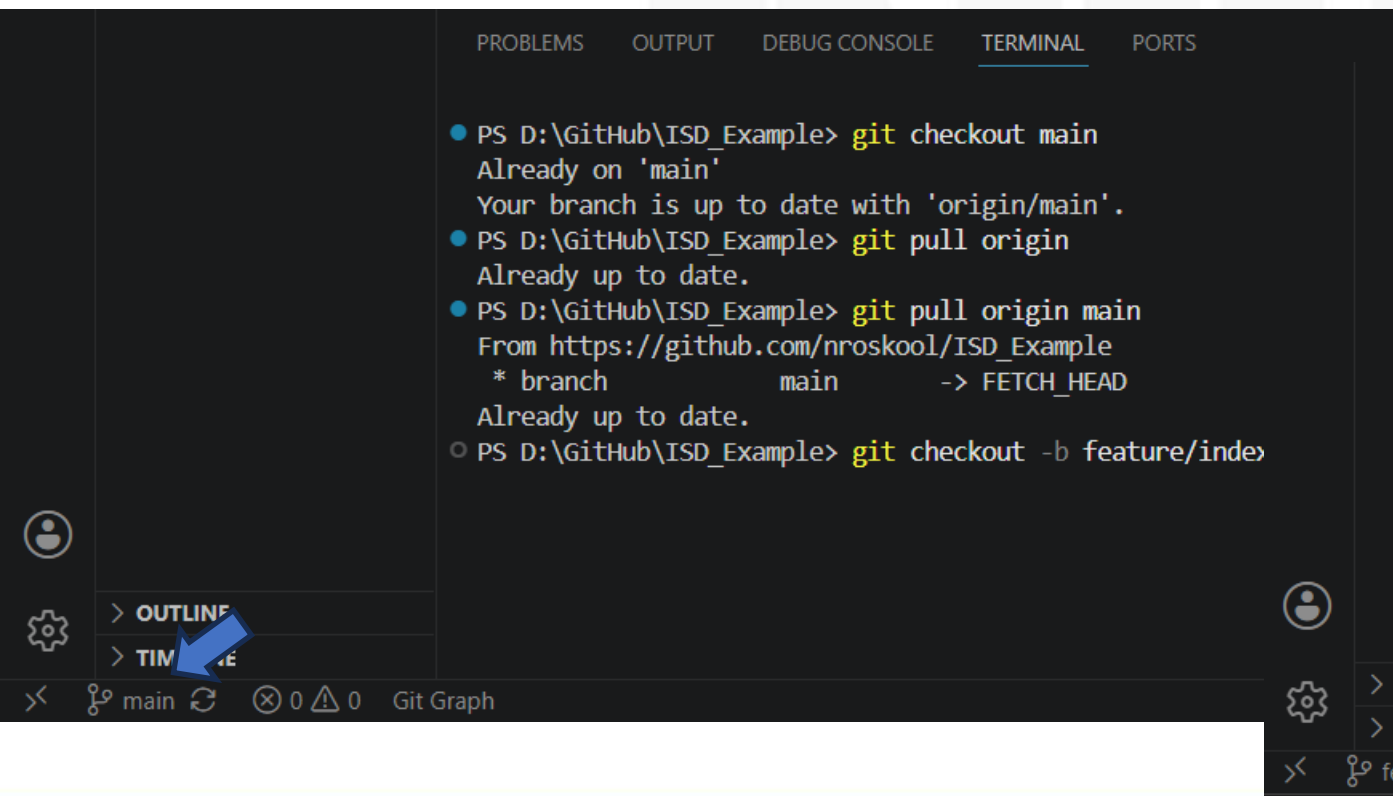
- `git checkout main` เพื่อดูว่าเราอยู่ที่ main หรือป่าว ถ้าใช่จะขึ้น Already on 'main'
- `git pull origin main` เพื่อ pull ทุกอย่างที่ main มีลงมา

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

• PS D:\Github\ISD_Example> git checkout main
  Already on 'main'.
  Your branch is up to date with 'origin/main'.
• PS D:\Github\ISD_Example> git pull origin
  Already up to date.
• PS D:\Github\ISD_Example> git pull origin main
  From https://github.com/nroskool/ISD_Example
   * branch          main          -> FETCH_HEAD
  Already up to date.
○ PS D:\Github\ISD_Example> 
```

Feature branch

สร้าง branch ที่จะทำงาน ด้วยคำสั่ง `git checkout -b feature/index` เพื่อเติม code ต่างๆที่ต้องการบน branch ที่สร้างมาใหม่นั้น

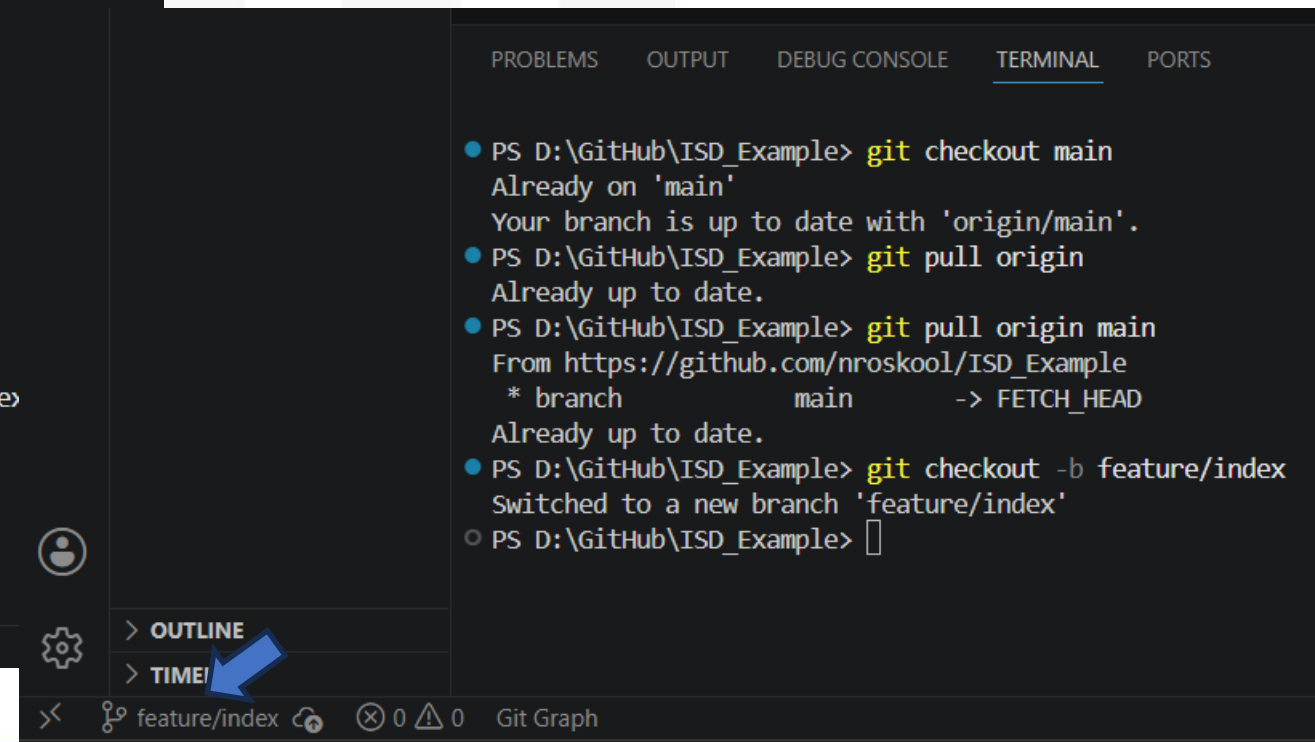


```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

• PS D:\GitHub\ISD_Example> git checkout main
  Already on 'main'
  Your branch is up to date with 'origin/main'.
• PS D:\GitHub\ISD_Example> git pull origin
  Already up to date.
• PS D:\GitHub\ISD_Example> git pull origin main
  From https://github.com/nroskool/ISD_Example
   * branch          main          -> FETCH_HEAD
  Already up to date.
• PS D:\GitHub\ISD_Example> git checkout -b feature/index
  
```

VS Code interface showing the terminal output. The left sidebar has a blue arrow pointing to the 'TIMELINE' view. The bottom status bar shows 'main' and 'Git Graph'.



```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

• PS D:\GitHub\ISD_Example> git checkout main
  Already on 'main'
  Your branch is up to date with 'origin/main'.
• PS D:\GitHub\ISD_Example> git pull origin
  Already up to date.
• PS D:\GitHub\ISD_Example> git pull origin main
  From https://github.com/nroskool/ISD_Example
   * branch          main          -> FETCH_HEAD
  Already up to date.
• PS D:\GitHub\ISD_Example> git checkout -b feature/index
  Switched to a new branch 'feature/index'
• PS D:\GitHub\ISD_Example> 
  
```

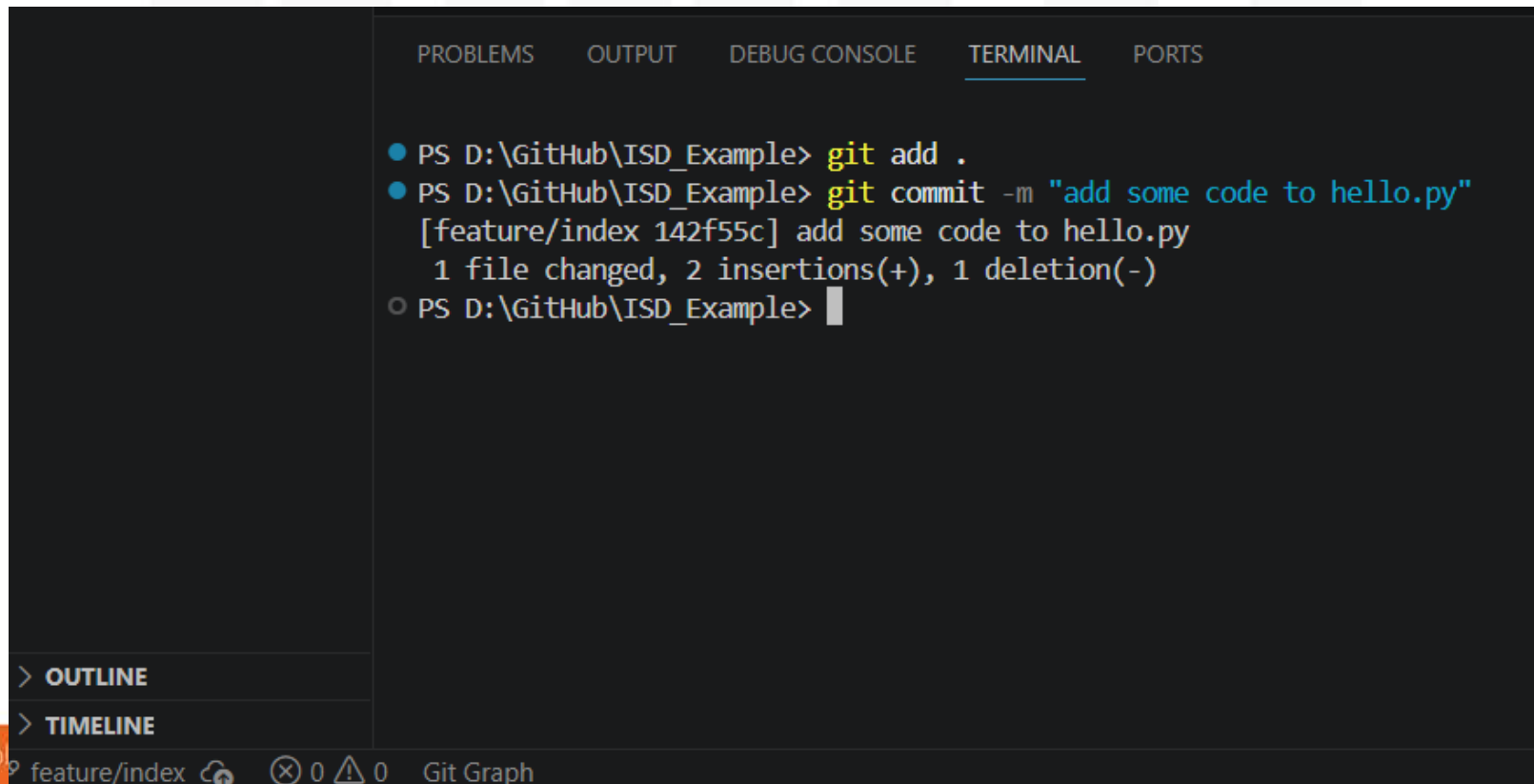
VS Code interface showing the terminal output. The left sidebar has a blue arrow pointing to the 'TIMELINE' view. The bottom status bar shows 'feature/index' and 'Git Graph'.

Feature branch

เมื่อเพิ่มหรือแก้ไขจนพอใจ จะ push code ขึ้น branch ตัวเอง ใช้คำสั่ง

`git add` ตามด้วยชื่อไฟล์.นามสกุลไฟล์ หรือ ถ้ามีหลายไฟล์ อยากรวมกันหมด ให้ใช้คำสั่ง `git add .`

จากนั้น add commit เพื่อ ใส่ข้อความใน “ ” ว่า commit นี้เราทำอะไรไป ด้วย `git commit -m “ข้อความ”`



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

• PS D:\GitHub\ISD_Example> git add .
• PS D:\GitHub\ISD_Example> git commit -m "add some code to hello.py"
  [feature/index 142f55c] add some code to hello.py
    1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
○ PS D:\GitHub\ISD_Example>

> OUTLINE
> TIMELINE
feature/index 0 0 Git Graph
```

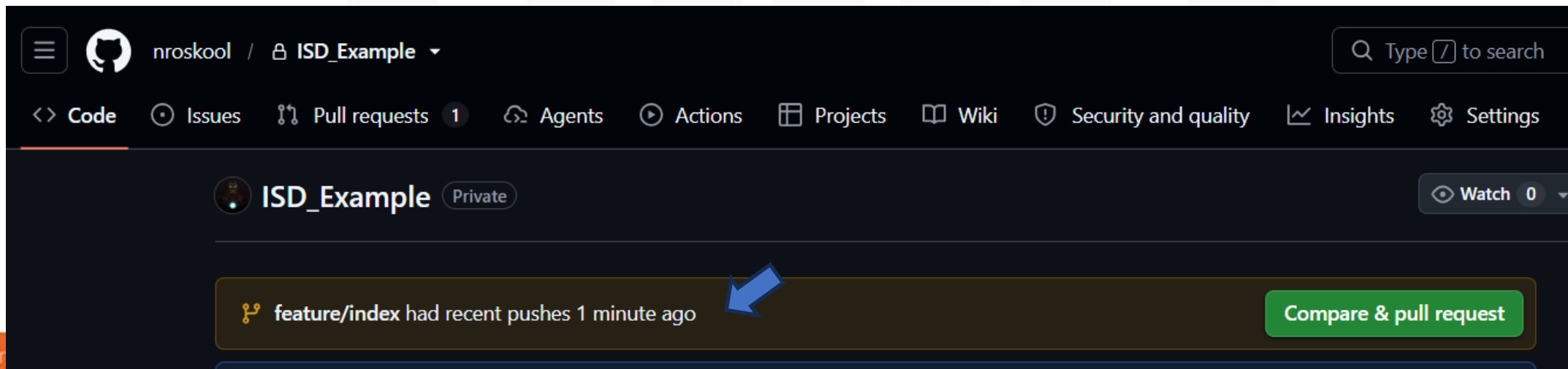
Feature branch

จากนั้นเราจะ push ขึ้น repository เพื่อให้คนอื่นเห็นงานเรา และเป็นการสำรองโค้ดไว้บน remote ด้วยคำสั่ง `git push -u origin` ตามด้วยชื่อ branch

```

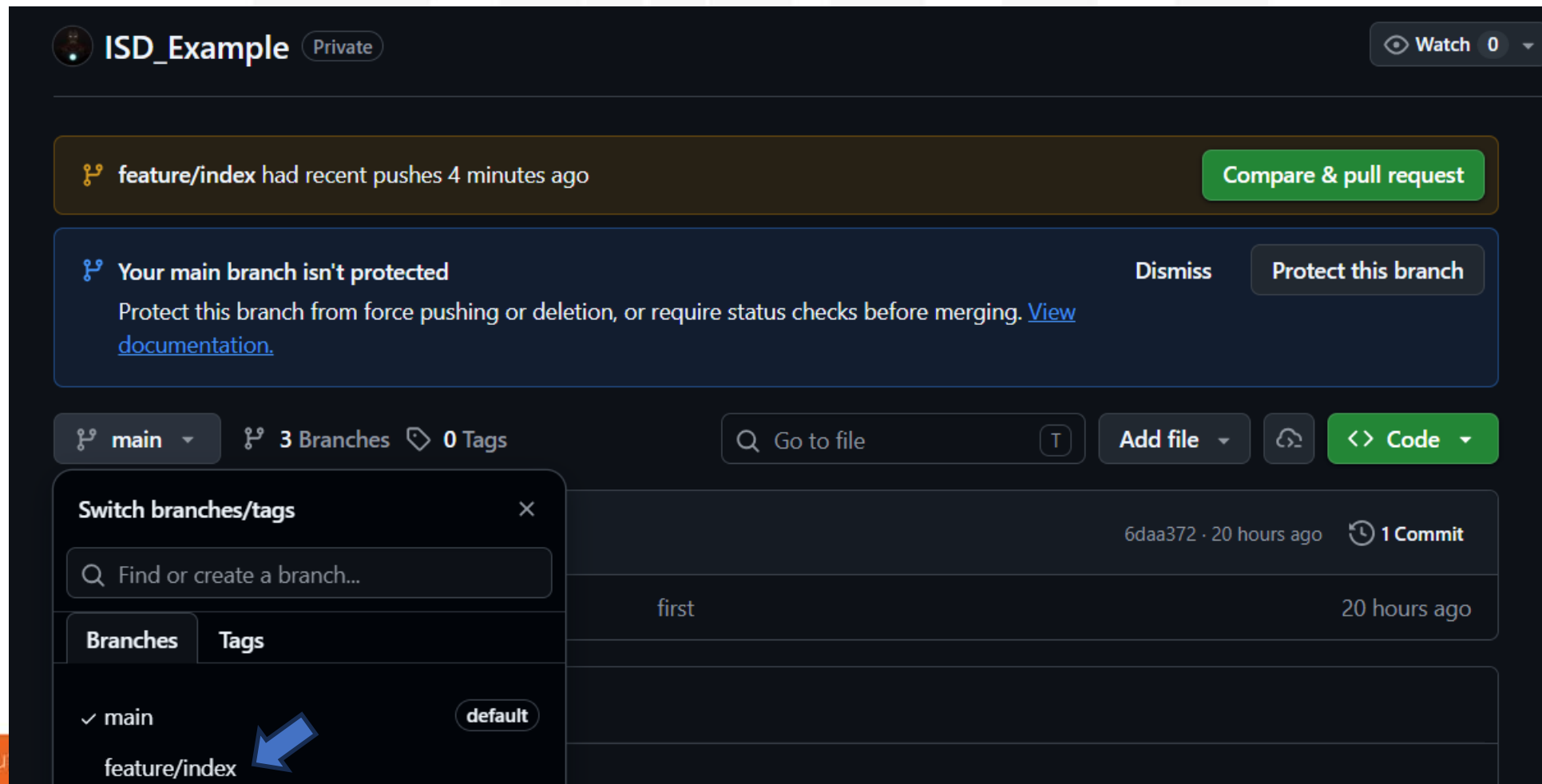
PS D:\GitHub\ISD_Example> git push -u origin feature/index
branch 'feature/index' set up to track 'origin/feature/index'.
Everything up-to-date
PS D:\GitHub\ISD_Example>
  
```

สามารถมาดูที่เว็บ GitHub ได้ เพื่อดูความมั่นใจว่า push สำเร็จ จะมีตรงนี้ขึ้นมา



Feature branch

- Refresh แล้วดูจะมี branch เพิ่มขึ้นมา



The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'ISD_Example' (Private). The main branch is 'main'. A notification indicates that 'feature/index' had recent pushes 4 minutes ago. A warning states that the main branch is not protected. The 'Switch branches/tags' dropdown menu is open, showing a search bar and a list of branches. The 'feature/index' branch is highlighted with a blue arrow, indicating it is the branch to be switched to.

ISD_Example Private Watch 0

feature/index had recent pushes 4 minutes ago Compare & pull request

Your main branch isn't protected Dismiss Protect this branch

Protect this branch from force pushing or deletion, or require status checks before merging. [View documentation.](#)

main 3 Branches 0 Tags Go to file Add file Code

Switch branches/tags

Find or create a branch...

Branches Tags

main default

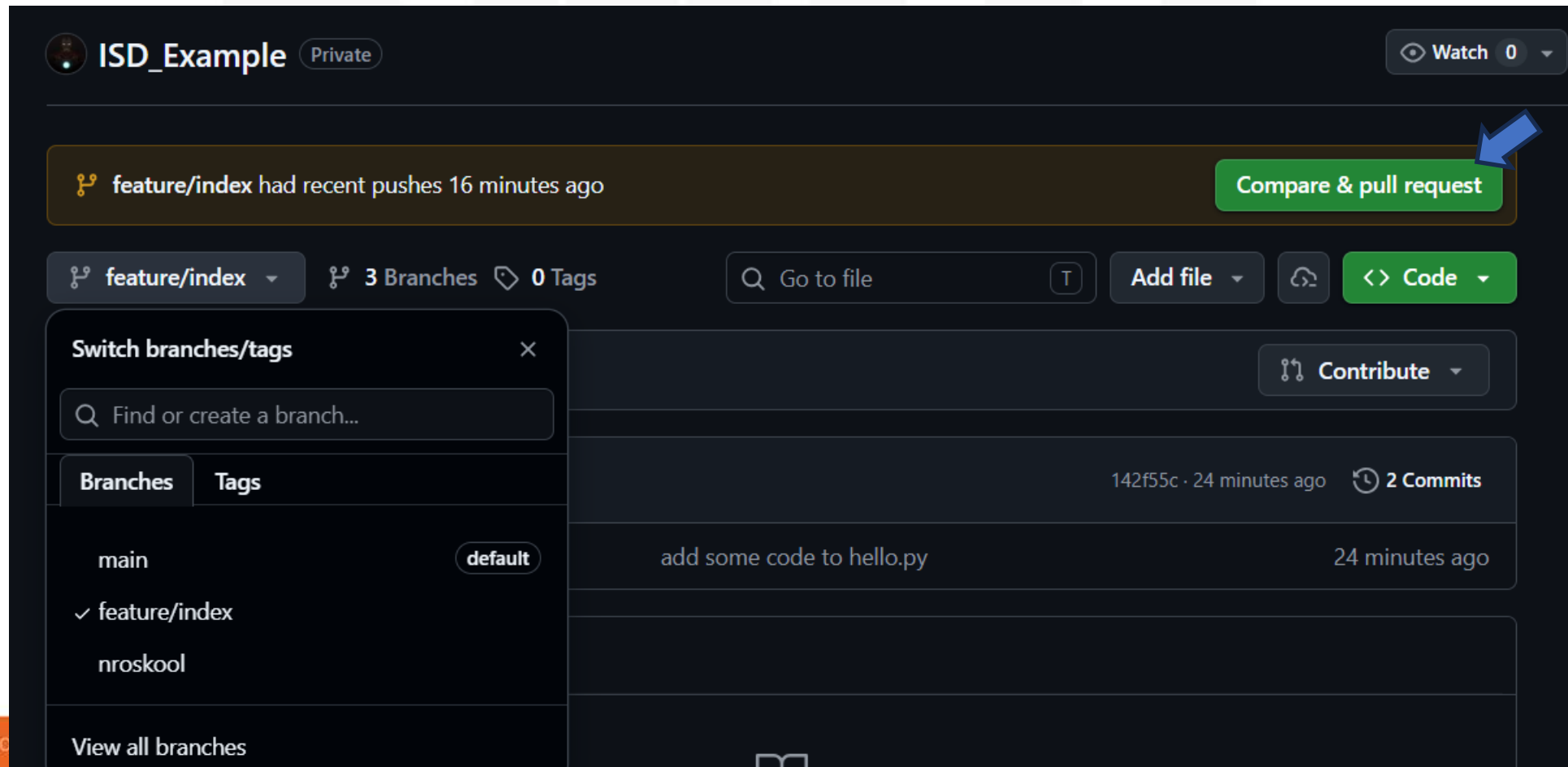
feature/index

6daa372 · 20 hours ago 1 Commit

first 20 hours ago

Feature branch

ขั้นตอน Merge branch เพื่อ นำ branch ที่เพิ่มทำงาน เข้า branch กลาง



Feature branch

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about d](#)



base: `main`



compare: `feature/index`

✓ **Able to merge.** These branches can be automatically merged.



Add a title *

Add a description

Write

Preview

Add your description here...



King Mongkut's Institute of Technolo

34

Feature branch

add some code to hello.py #2

Open

nroskool wants to merge 1 commit into main from feature/index



Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1



nroskool commented now



No description provided.



add some code to hello.py #2

Open

nroskool wants to merge 1 commit into main from feature/index



142f55c

Conversation 1

Commits 1

Checks 0

Files changed 1



All commits

View session

Filter files...



hello.py

hello.py



...

@@ -1 +1,2 @@

1

- print("Hi")



1

+ print("Hi")

2

+ print("Hello world")



[More about requesting a pull](#)

[Instructions](#)

Feature branch

GitHub interface for repository **nroskool / ISD_Example**.

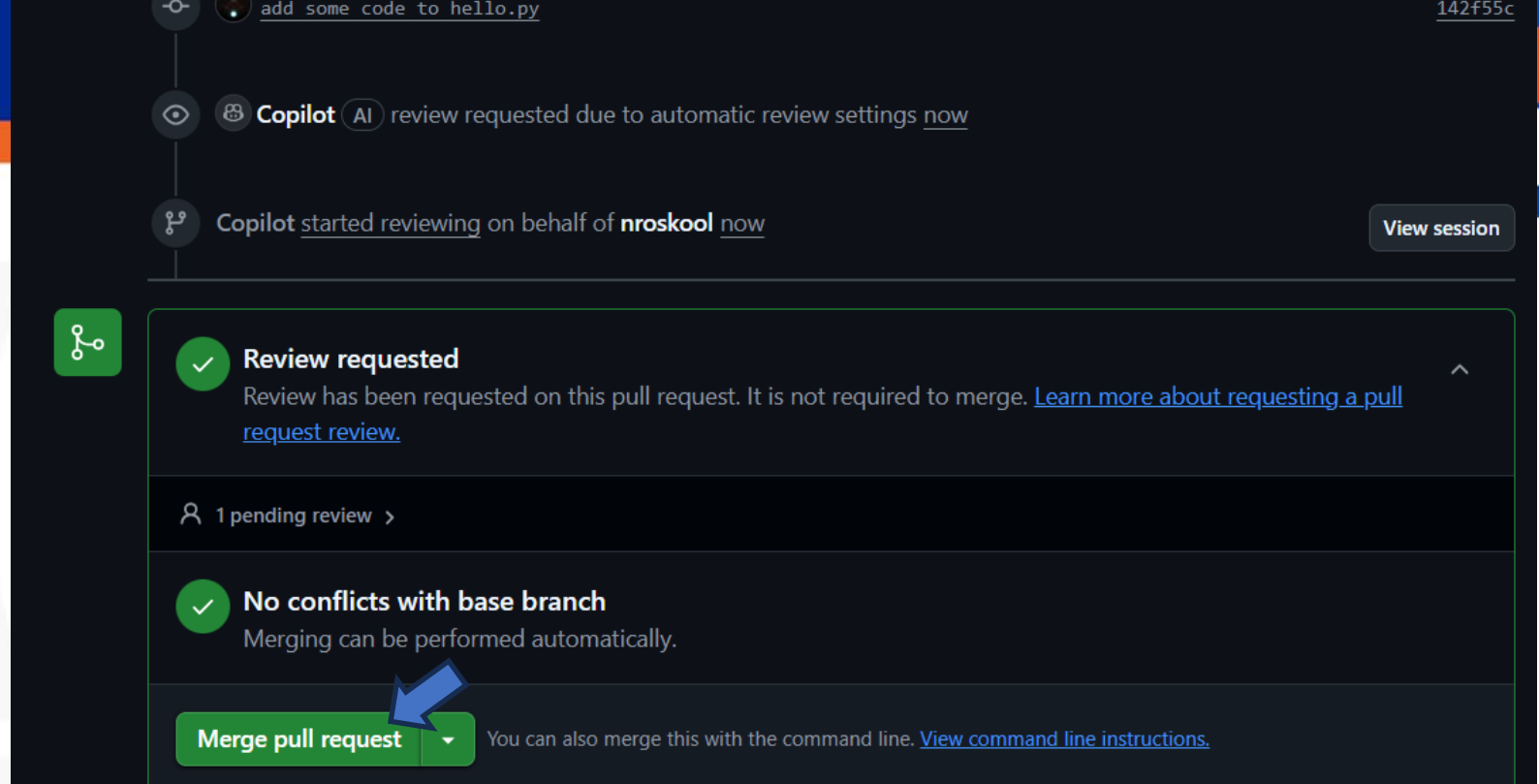
Navigation tabs: Code, Issues, **Pull requests** (2), Agents, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, Settings.

Filters: **is:pr is:open**

Labels: 9, Milestones: 0, [New pull request](#)

Author	Label	Projects	Milestones	Reviews	Assignee	Sort
2 Open ✓ 0 Closed						
add some code to hello.py						
#2 opened 5 minutes ago by nroskool						

Feature branch



This screenshot shows a GitHub pull request interface. At the top, there are commit history entries: "add some code to hello.py" and "Copilot (AI) review requested due to automatic review settings now". Below this, a summary bar indicates "Copilot started reviewing on behalf of nroskool now" with a "View session" button. The main content area has a green header with a checkmark icon. It contains a "Review requested" status with a message: "Review has been requested on this pull request. It is not required to merge. [Learn more about requesting a pull request review.](#)". Below this, it says "1 pending review". Another green status box says "No conflicts with base branch" with the message "Merging can be performed automatically." At the bottom, there is a green "Merge pull request" button with a dropdown arrow, and a link to "View command line instructions." A blue arrow points to the "Merge pull request" button.

add some code to hello.py

Copilot (AI) review requested due to automatic review settings [now](#)

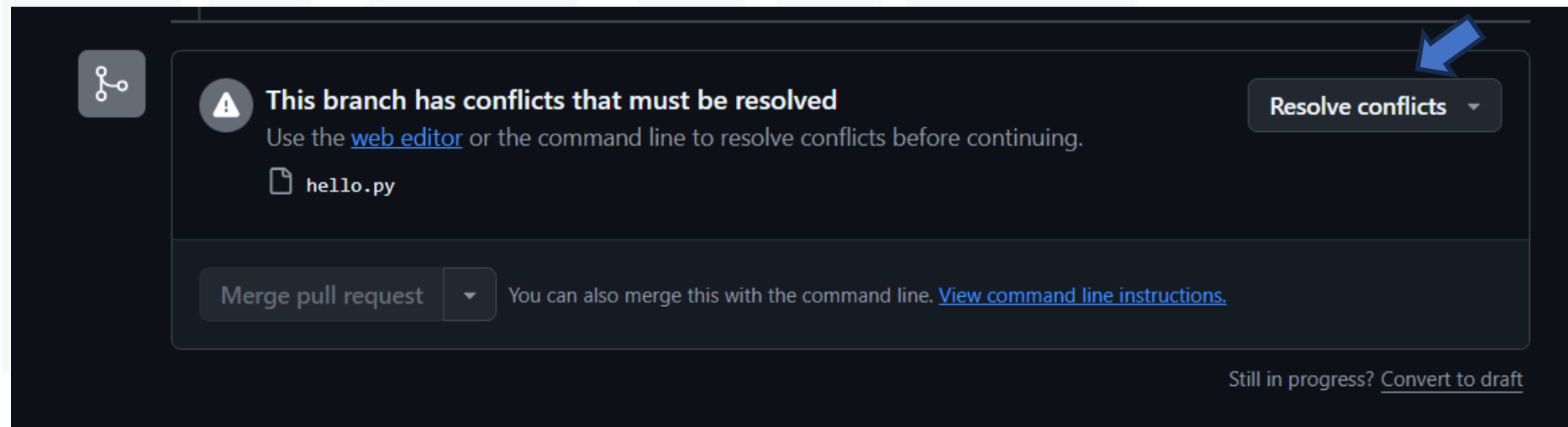
Copilot [started reviewing](#) on behalf of **nroskool** [now](#) [View session](#)

 **Review requested**
Review has been requested on this pull request. It is not required to merge. [Learn more about requesting a pull request review.](#)

 1 pending review >

 **No conflicts with base branch**
Merging can be performed automatically.

Merge pull request  You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)



This screenshot shows a GitHub pull request interface with a conflict. A grey header with a warning icon says "This branch has conflicts that must be resolved" with the message "Use the [web editor](#) or the command line to resolve conflicts before continuing." Below this, it says "hello.py". At the bottom, there is a grey "Merge pull request" button with a dropdown arrow, and a link to "View command line instructions." A blue arrow points to the "Resolve conflicts" button in the top right corner. At the bottom right, there is a link to "Convert to draft".

 **This branch has conflicts that must be resolved**
Use the [web editor](#) or the command line to resolve conflicts before continuing.

 hello.py

Merge pull request  You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

[Resolve conflicts](#) 

Still in progress? [Convert to draft](#)

Feature branch



This branch has conflicts that must be resolved
Use the [web editor](#) or the command line to resolve conflicts before continuing.

hello.py

Resolve conflicts

- Edit on the web
- Fix with Copilot

nrskool / ISD_Example

Code Issues Pull requests 1 Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

add some code to hello.py #2

Resolving conflicts between feature/index and main and committing changes → feature/index

1 conflicting file



hello.py
hello.py

hello.py

```

1 print("Hi")
   Accept current change | Accept incoming change | Accept both changes
2 <<<<<<< feature/index (Current change)
3 print("Hello world")
4 =====
5 print("Yes")
6 print("KK")
7 >>>>>> main (Incoming change)
8

```

1 conflict

Feature branch

hello.py

1 conflict ⓘ Prev ^ Next v ⚙

Mark as resolved

```

1  print("Hi")
2  print("Hello world")
3  print("Yes")
4  print("KK")
5

```

add some code to hello.py #2

Resolving conflicts between `feature/index` and `main` and committing changes → `feature/index`

This merge commit will be associated with bhattacharjee.wa@kmitl.ac.th.

Commit merge

1 conflicting file	hello.py	hello.py	✓ Resolved
hello.py	hello.py	<pre> 1 print("Hi") 2 print("Hello world") 3 print("Yes") 4 print("KK") 5 </pre>	



No conflicts with base branch

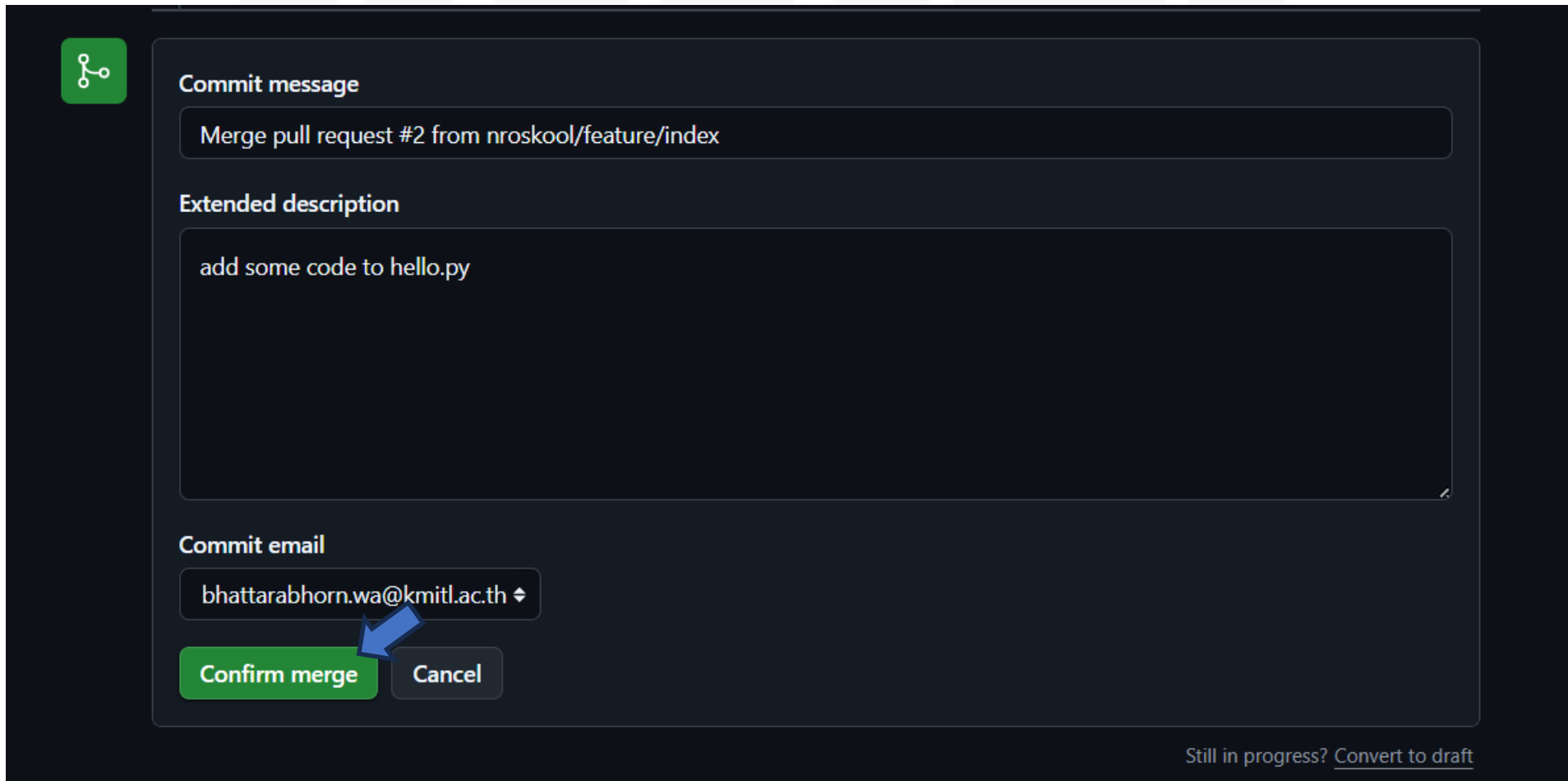
Merging can be performed automatically.

Merge pull request



You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Feature branch



A screenshot of a GitHub merge pull request dialog. The dialog is dark-themed and contains the following sections:

- Commit message:** A text input field containing "Merge pull request #2 from nroskool/feature/index".
- Extended description:** A text area containing "add some code to hello.py".
- Commit email:** A dropdown menu showing "bhattarabhorn.wa@kmitl.ac.th".
- Buttons:** A green "Confirm merge" button and a grey "Cancel" button. A blue arrow points to the "Confirm merge" button.
- Footer:** The text "Still in progress? [Convert to draft](#)".

Feature branch

The screenshot displays a GitHub repository named **ISD_Example** by user **nroskool**. The interface is in dark mode. At the top, navigation tabs include **Code**, **Issues**, **Pull requests** (with a count of 1), **Agents**, **Actions**, **Projects**, **Wiki**, **Security and quality**, **Insights**, and **Settings**. A search bar is located in the top right corner.

The repository page shows the **main** branch selected, with 3 branches and 0 tags. A recent commit by **nroskool** is shown with the message "Merge pull request #2 from n". Below this, a file **hello.py** is listed, and a blue arrow points to it. A **README** file is also visible.

An inset window shows the **Files** view of the repository, with the **main** branch selected. A search bar "Go to file" is present, and the file **hello.py** is highlighted.

The right side of the inset shows the content of **ISD_Example / hello.py**. It displays a commit by **nroskool** with the message "Merge branch 'main' into feature/index". The code is shown in the **Code** tab, with a **Blame** tab also available. The code consists of 4 lines (4 loc) and 58 Bytes:

```
1 print("Hi")
2 print("Hello world")
3 print("Yes")
4 print("KK")
```

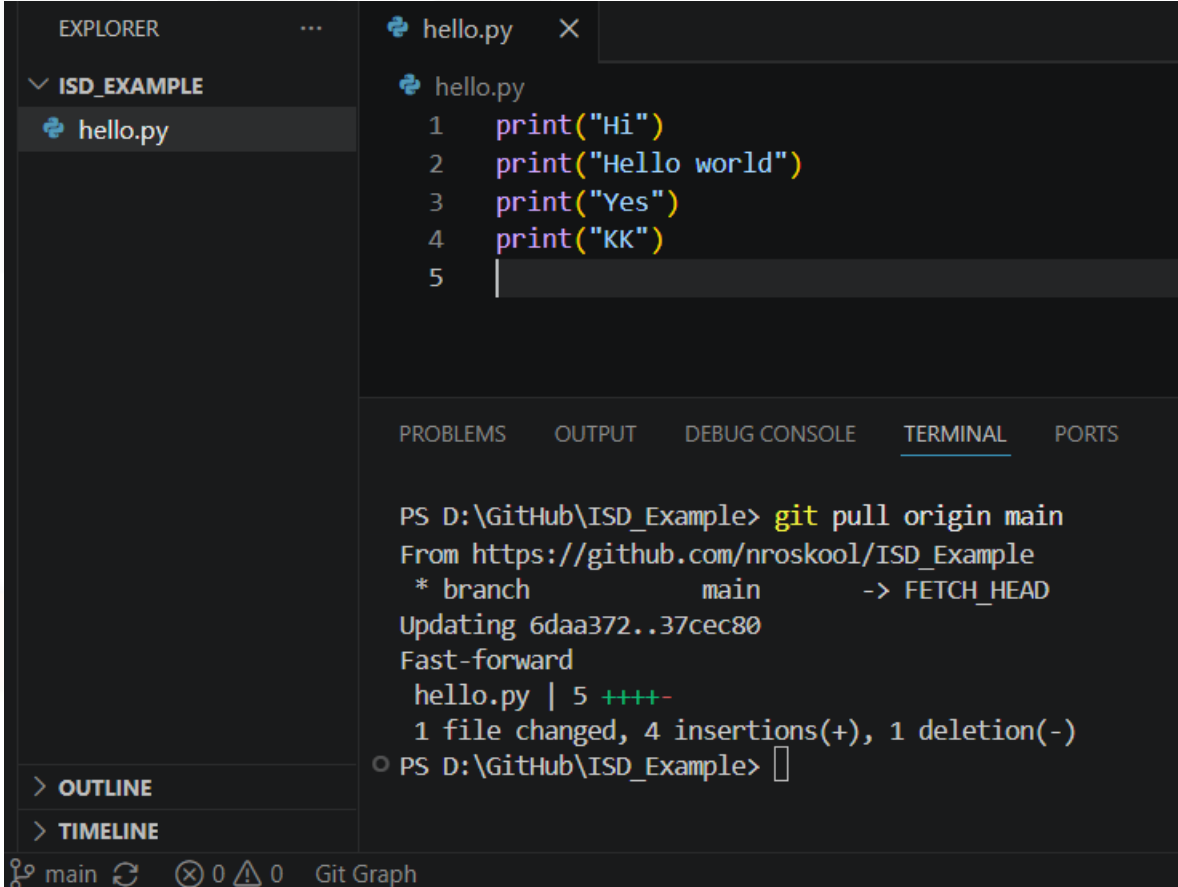
The footer of the slide reads "King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang".

Feature branch

กลับมาที่ vscode ตรง terminal การสลับกลับมาที่ main branch >> **git checkout main**

git pull origin main เพื่อให้ main ใน local repo มีโค้ดและไฟล์เท่ากับ main ใน remote repo

ถ้าจะทำอะไรต่อ หรือแก้งานใหม่เราก็เริ่ม Slide 28 สร้าง branch ใหม่ สำหรับจัดการต่างๆ.....



The screenshot shows the VS Code interface. The Explorer panel on the left shows a project named 'ISD_EXAMPLE' with a file 'hello.py'. The Editor panel shows the content of 'hello.py':

```
1 print("Hi")
2 print("Hello world")
3 print("Yes")
4 print("KK")
5
```

The Terminal panel at the bottom shows the output of the command `git pull origin main`:

```
PS D:\GitHub\ISD_Example> git pull origin main
From https://github.com/nroskool/ISD_Example
 * branch          main          -> FETCH_HEAD
Updating 6daa372..37cec80
Fast-forward
 hello.py | 5 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
PS D:\GitHub\ISD_Example>
```

The bottom status bar shows the current branch is 'main' and the Git Graph icon.

